



KELOMPOK 1 IOT

BERSIAPLAH

Mario, Fathiya, Fiesta, Nicho

KOMPONEN ARSITEKTUR

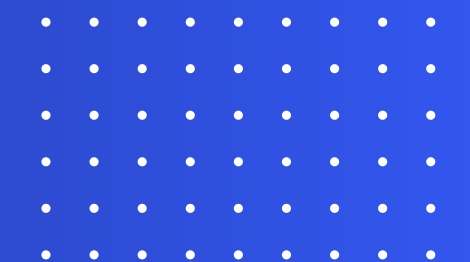
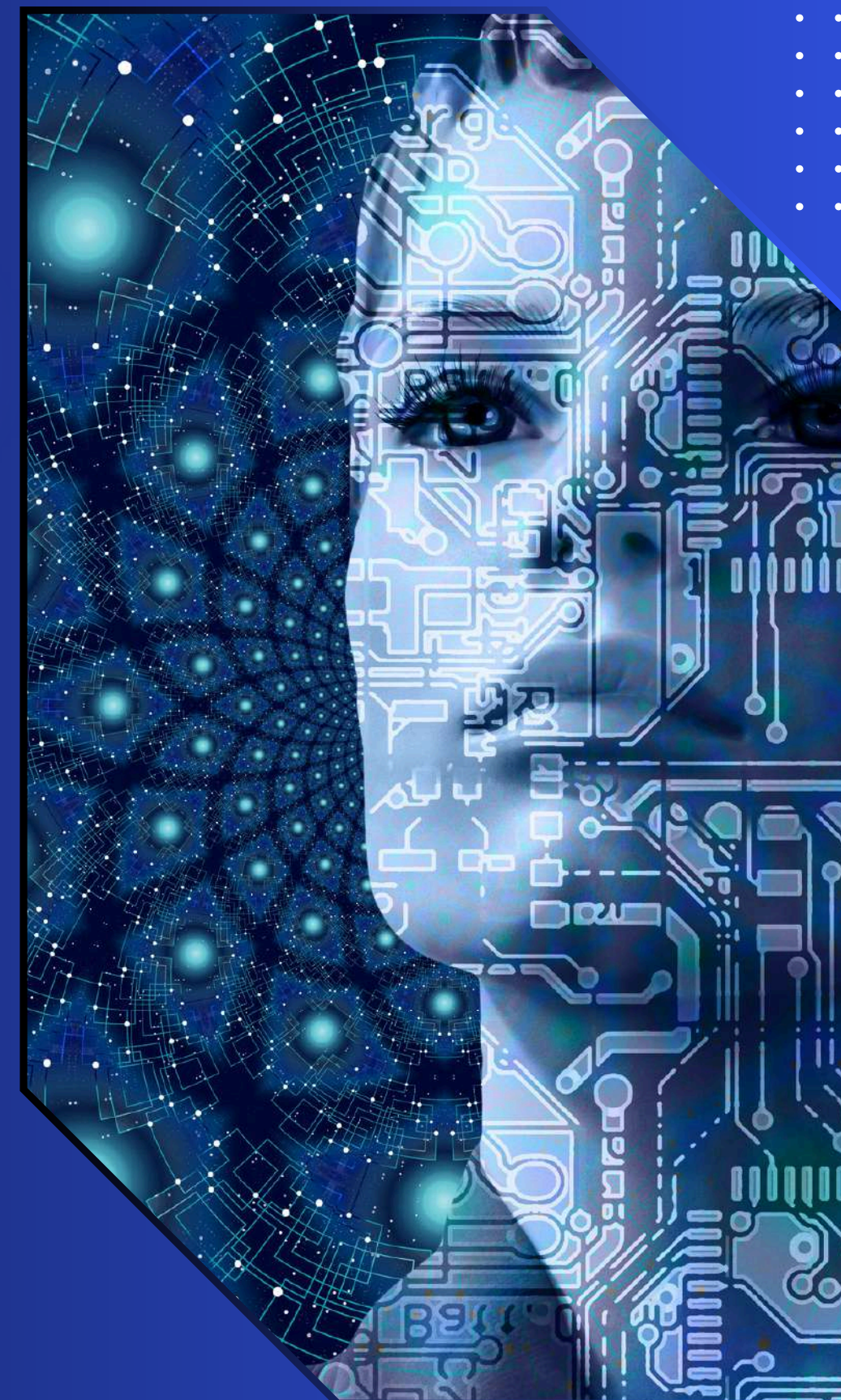
SENSOR

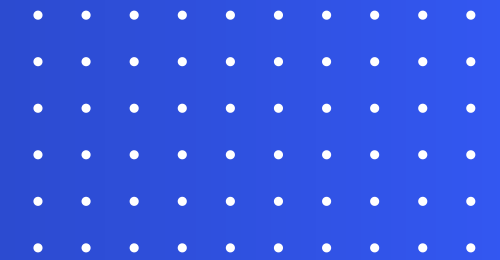
Kamera: HikVision, Dahua, Xiaomi

Sensor Gerak: Badri, Philips Gue/Tuya

Komponen Pendukung Pemrosesan: Edge
Gateway/Controller , Raspberry Pi mod 4 atau 5,
NVIDIA Jetson Nano

Integrasi Komponen: Node Red, Tuya/Smart Life





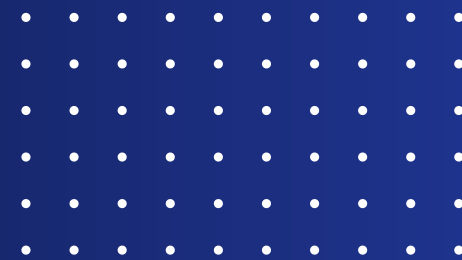
PROCESSING AND INTELLIGENCE LAYER

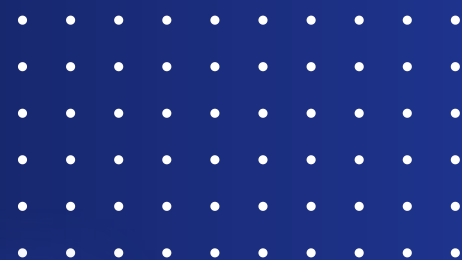
1

Sistem Pengenalan Wajah: DeepFace, FaceNet

2

Logika Aturan: Memakai Phyton Sebagai Bahasa Pemrograman





LAPISAN DATA DAN PENYIMPANAN

1

Memakai Cloud Database

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

2

Jaringan Internet
Listrik



ARSITEKTUR BERSIAPLAH

Perangkat Fisik / Sensor

Kamera pintar (ESP32-CAM/Jetson Nano) di langit-langit kelas untuk facial recognition dan sensor gerak (PIR/Ultrasonik) di kusen pintu untuk mendeteksi mobilitas mahasiswa (keluar/masuk).

Jaringan Komunikasi

Protokol transmisi data menggunakan Wi-Fi Kampus (jalur utama) dan MQTT/HTTPs yang dienkripsi agar pengiriman data koordinat wajah berjalan real-time tanpa membebani bandwidth.

Gateway atau Edge Device

Perangkat mini-computer di area gedung kuliah yang menyaring data mentah (misal: membuang gambar blur) sebelum dikirim ke cloud, guna menghemat bandwidth.

Platform Penyimpanan & Pemrosesan Data

Cloud Server (seperti AWS/Google Cloud) yang menjalankan AI Face Recognition Engine, Gaze Tracking, dan database PostgreSQL untuk menyimpan log waktu presensi.

Aplikasi Pengguna

Dashboard Web/Mobile untuk Dosen (melihat rekap), Mahasiswa (melihat status kehadiran & kalkulasi durasi kelas), dan Rektorat (melihat analitik keaktifan kelas).

Sistem Keamanan

Implementasi End-to-End Encryption (E2EE), hashing data biometrik wajah (wajah tidak disimpan sebagai foto biasa, melainkan koordinat vektor matematika), dan protokol OAuth 2.0 untuk login.

TATA KELOLA DATA

Kebijakan retensi data (data dihapus setelah mahasiswa lulus) dan kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), memastikan data mahasiswa tidak bocor ke pihak ketiga.

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

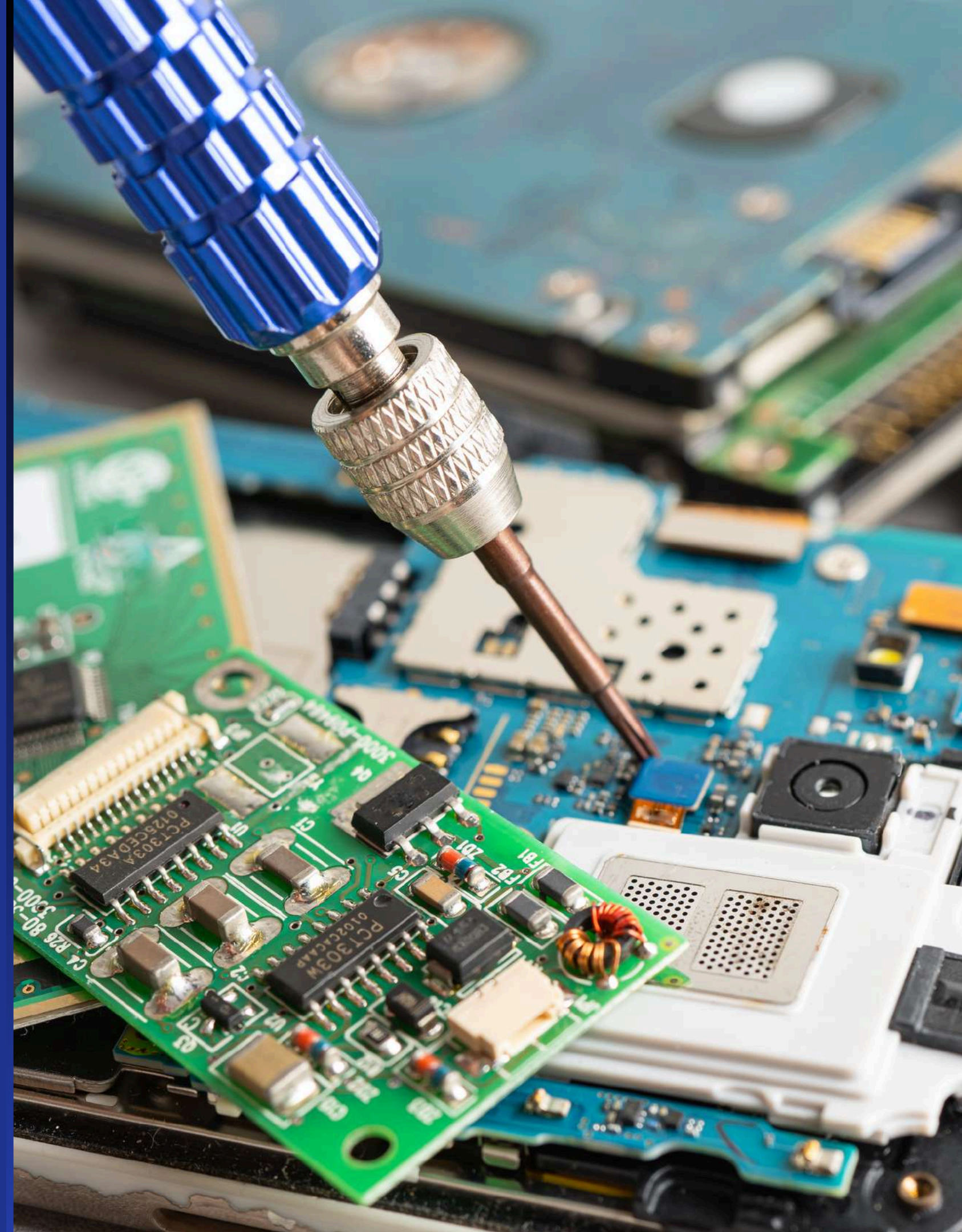
- Pengguna: Dosen & Mahasiswa.
- Administrator: Tim IT Akademik/BAA Kampus.
- Pengembang: Tim AI & Software Engineer BERSIAP LAH.
- Vendor: Supplier kamera IoT dan penyedia server cloud.
- Manajemen: Rektorat dan Dekanat selaku pengambil keputusan tertinggi.

ECONOMIC LAYER

- Value Proposition: Menghilangkan kecurangan titip absen 100% dan memulihkan jam mengajar dosen.
- Revenue Streams: Pengadaan paket modul hardware awal dan biaya langganan pengelolaan cloud (SaaS per semester).
- Key Partners: Vendor penyedia kamera pabrikan dan integrasi SSO sistem akademik internal universitas.

SOCIAL LAYER

- Social Benefits: Menanamkan kejujuran struktural sejak dini pada mahasiswa tanpa diskriminasi.
- User Impact: Memangkas stres administrasi dosen, mengalihkan fokus penuh ke pengajaran bermutu.
- Community Value: Transparansi rekam kehadiran yang valid bagi pemangku kepentingan dan orang tua wali.



ENVIRONMENTAL LAYER



- Materials & Supplies: Casing sensor diproduksi lokal dari bahan filamen PLA hasil jagung (biodegradable) bersertifikasi RoHS.
- Use Phase Energy: Sistem auto Deep Sleep pada firmware kamera saat sensor mendeteksi ruang kelas kosong/luar jam kuliah.
- End-of-Life Plan: Kebijakan penarikan kembali unit lama (*take-back program*) untuk daur ulang sirkular komponen e-waste.